



دردی ست درین سینه که همزاد جهان است
این صبر که من می‌کنم افشردن جان است

ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی
خون می‌چکد از دیده در این کنج صبوری

«سایه»

۱. (۵۰ نمره) سبجان، یکی از دانشجویان آرام کلاس هوش مصنوعی، مدتی است که دچار بی‌خوابی‌های شدید شبانه شده است. او که هر شب ساعت‌ها به سقف اتاق خیره می‌شود، زیر لب زمزمه می‌کند: «عاقبت».

ماجرای این قرار است که سبجان هر شب با دو عامل ریشه‌ای دست‌به‌یقه است: یا بار سنگین تمارین درس معماری کامپیوتر (A) کمرش را خم کرده، یا صدای مهیب جنگنده‌ها در آسمان شب (F) آرامشش را به هم زده است [گیف سگ عصا به دست]. رخ دادن هر کدام از این عوامل (یا هر دو با هم)، منجر به بی‌خوابی او (I) می‌شود.

از طرف دیگر، وقتی سبجان بی‌خواب می‌شود، این پدیده عواقب زنجیره‌واری را رقم می‌زند: اول اینکه چون بیدار است، وسوسه می‌شود راس ساعت ۳ بامداد اپیزود جدید سریال پوست شیر را تماشا کند (S). دوم اینکه صبح فردا رمقی برایش نمی‌ماند و به کلاس هوش مصنوعی دیر می‌رسد (D). سوم و از همه بدتر، صبح جمعه خواب می‌ماند و از برنامه‌ی کوهنوردی جا می‌ماند (C). از آنجایی که خودش بانی این برنامه بوده، از دست دادن کوه‌نوردی عاقبت باعث شاکی شدن دوستش مهرداد می‌شود (M).

جداول احتمالات پیشین و شرطی (CPT) این مسئله به شرح زیر است:

$$P(F = 1) = 0.1$$

$$P(A = 1) = 0.5$$

$P(D = 1 I)$	I
0.1	0
0.7	1

$P(S = 1 I)$	I
0.0	0
0.8	1

$P(I = 1 A, F)$	F	A
0.1	0	0
0.7	0	1
0.5	1	0
0.9	1	1

$P(M = 1 C)$	C
0.1	0
1	1

$P(C = 1 I)$	I
0.2	0
0.8	1

با توجه به نکات فوق، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

(آ) شبکه‌ی بی‌زی این سوال را متشکل از متغیرهای تصادفی F, A, I, S, D, C و M رسم نمایید.

(ب) فرض کنید صبح یک روز در کمال تعجب مشاهده می‌شود که سبجان به‌موقع به کلاس هوش مصنوعی رسیده است. با دانستن این موضوع، چقدر احتمال دارد که مهرداد در این لحظه از دست سبجان شاکی باشد؟

(ج) می‌دانیم سبجان دیشب را نخوابیده و صدای جنگنده‌ها هم در آسمان شنیده نشده است. با داشتن این شواهد، چقدر احتمال دارد که او دیشب درگیر تمرین معماری کامپیوتر بوده باشد؟

(د) در سناریویی دیگر می‌دانیم که سبجان دیشب سریال پوست شیر را ندیده است، اما به برنامه‌ی کوه‌نوردی نیز نرسیده است. چقدر احتمال دارد که او به‌موقع به کلاس هوش مصنوعی برسد؟

۲. (۵۰ نمره) رهام که در شعر و شاعری به جایی نرسیده (فلش‌بک به کوئیز اول)، حال به شغل شریف دزدی روی آورده است (Ro). او در اولین پروژه‌ی خود، تصمیم می‌گیرد به گالری هنری-ادایی آروین دستبرد بزند. از سوی دیگر، این گالری روی یک گسل فعال قرار دارد و احتمال وقوع زلزله (E) نیز در منطقه وجود دارد.

گالری مجهز به یک سیستم آلام است (Al) که در صورت ورود رهام یا وقوع زلزله به صدا درمی‌آید. آقا رضا (Re) و متین (M)، دو همسایه‌ی دیوار به دیوار گالری هستند که در صورت شنیدن صدای آلام ممکن است از فرط نگرانی بلافاصله با افسر پلیس یعنی آرانی (P) تماس بگیرند و به او گزارش دهند. آرانی به محض دریافت گزارش از سمت آقا رضا، متین، یا هر دو، وارد عمل می‌شود.

در نهایت، پای کارآگاه آرمان (Ar) به میان می‌آید؛ کارآگاهی که به خاطر توانایی‌های استدلالی بی‌نظیرش در حل پرونده‌های پیچیده شناخته می‌شود. کارآگاه آرمان مدت‌هاست که رفت‌وآمدهای رهام را زیر نظر دارد. او تنها در دو حالت به این پرونده ورود می‌کند: یا آرانی گزارش یک اتفاق مشکوک را به او بدهد، یا اینکه خودش در حین تعقیب رهام، متوجه مشارکت او در این سرقت شود.

با توجه به سناریوی مطرح شده و به کمک الگوریتم D-separation به سوالات زیر پاسخ دهید.

(آ) شبکه‌ی ییزی این سوال را متشکل از متغیرهای تصادفی Ro ، E ، Al ، Re ، M ، P و Ar رسم نمایید.

(ب) اگر بدانیم آلام گالری آروین به صدا درآمده است، آیا تصمیم رهام برای سرقت و وقوع زلزله از یکدیگر مستقل خواهند بود؟

(ج) اگر هم‌زمان بدانیم که آلام به صدا درآمده و زلزله نیز رخ داده است، آیا گزارش دادن متین و گزارش دادن آقا رضا به پلیس از یکدیگر مستقل می‌شوند؟

(د) اگر مطمئن باشیم که کارآگاه آرمان به این پرونده ورود کرده است، آیا تصمیم رهام برای سرقت و اعزام افسر آرانی به محل از یکدیگر مستقل هستند؟